$$\frac{\Delta P}{P_A^o} = \frac{W_B \times M_A}{M_B \times W_A}$$

$$\frac{10-9}{10} = \frac{1 \times 200}{M_B \times 20}$$

$$M_B = \frac{200}{20} \times 10 = 100 \text{ g mol}^{-1}$$

11. W_2 = 2.56 g

W_1 = 100 g

T = 319.692 K

K_b = 2.42 K Kg mol^{-1}

ΔT_b = (319.692 – 319.450) K

= 0.242 K

$$M_2 = \frac{K_b \times W_2 \times 100}{\Delta T_b \times W_1}$$

$$= \frac{2.42 \times 2.56 \times 1000}{0.242 \times 100}$$

$$M_2 = 256 \text{ g mol}^{-1}$$

கரைசலில் சல்பரின் மூலக்கூறு நிறை = 256 g mol^{-1}

ஒரு மோல் சல்பர் அனுவின் நிறை = 32

ஒரு மூலக்கூறு சல்பரில் உள்ள

அணுக்களின் எண்ணிக்கை $= \frac{256}{32} = 8$

எனவே சல்பரின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு S_8.

12. W_2 = 2g W_1 = 75 g

ΔT_f = 0.2 K K_f = 5.12 K Kg mol^{-1}

M_2 = ?

$$M_2 = \frac{K_f \times W_2 \times 1000}{\Delta T_f \times W_1} = \frac{5.12 \times 2 \times 1000}{0.2 \times 75}$$

$$= 682.66 \text{ g mol}^{-1}$$

13. உரிய கரைசலில் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் (π_1) = CRT

$$= \frac{W_2}{M_2 V} RT$$

$$= \frac{6}{60 \times 1} \times RT$$

குளுக்கோஸ் கரைசலில் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம்

$$(\pi_2) = \frac{W_2}{180 \times 1} \times RT$$

ஐசோடோனிக் கரைசலுக்கு ,

$\pi_1 = \pi_2$

$$\frac{6}{60} RT = \frac{W_2}{180} RT$$

$$\Rightarrow W_2 = \frac{6}{60} \times 180$$

W_2 = 18 g

$$i = \frac{\text{கண்டறியப்பட்ட பண்பு}}{\text{கருத்தியல் பண்பு (கணக்கிடப்பட்டது)}}$$

14.

கொடுக்கப்பட்டவை ΔT_f = 0.680 K

m = 0.2 m

ΔT_f (கண்டறியப்பட்டது) = 0.680 K

ΔT_f (கணக்கிடப்பட்டது) = K_f . m

= 1.86 K Kg mol^{-1} × 0.2 mol Kg^{-1}

= 0.372 K

$$i = \frac{(\Delta T_f)\text{கண்டறியப்பட்டது}}{(\Delta T_f)\text{கணக்கிடப்பட்டது}} = \frac{0.680 \text{ K}}{0.372 \text{ K}} = 1.82$$

MCQ

1. மோலாலிட்டி $= \frac{\text{கரைபொருள் மோல்களின் எண்ணிக்கை}}{\text{கரைப்பானின் நிறை}}$

$$= \frac{\left(\frac{1.8}{180}\right)}{0.25} = \frac{0.01}{0.25} = 0.04 \text{ M}$$

சரியான விடை (ஈ).

2. சரியான விடை (ஈ). மோலாலிட்டி மற்றும் மோல்பின்னம் வெப்பநிலையை பொறுத்து அமைவதில்லை.

3. $M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$ [∵ 0.1 M $Al(OH)_3$ ஆனது 3 × 0.1 = 0.3 M OH^- அயனிகளை தருகிறது]

$$0.3 \times V_1 = 0.1 \times 21$$

$$V_1 = \frac{0.1 \times 21}{0.3} = 7 \text{ ml}$$

சரியான விடை (ஆ).

4. P_{N_2} = 0.76 atm

$K_H = 7.6 \times 10^4$

x = ?

Key answers.indd 326 14-09-2018 19:47:33